大连理工大学本科毕业论文开题报告

基于声学信号的手势追踪方法设计与实现

学 院（系）：	电子信息与电气工程学部
专　　业：	计算机科学与技术
学 生 姓 名：	高陈文
学　　号：	201981139
指 导 教 师：	刘倩
开题报告日期：	

大连理工大学

Dalian University of Technology

说　明

一、开题报告应包括下列主要内容：

1. 课题来源及研究的目的和意义；
2. 主要设计要求；
3. 国内外在该方向的研究现状及分析；
4. 主要研究内容；
5. 研究方案及预期达到的目标；
6. 为完成课题已具备和所需的条件和经费；
7. 主要参考文献。

二、开期报告由指导教师填写意见、签字后，统一交所在院系保存，以备检查。

指导教师评语：

指导教师签字：_____　　检查日期：

一、 课题来源及研究的目的和意义

智能设备及其应用的蓬勃发展极大地刺激了对人机交互技术的研究。作为物联网与人工智能的交叉领域，无线感知与识别技术通过分析信号在传播过程中的变化实现场景感知，将人类对物理世界的感知推动到一个全面智能的新阶段，也为人机交互融合智能创造了更多可能。

如今，利用手势控制设备已成为无线感知和交互领域的研究热点。手势追踪和识别技术被认为是一种用户友好和有前途的人机交互机制，已经促成了许多场景和游戏，这使得用户不需要用手接触就可以与各种电子设备进行交互。对于非接触式的追踪与识别，声学信号在空中传播速度较低（340m/s），故声学传感在感知粒度和精度方面具有固有的优势。通过扬声器与麦克风发射及接收信号，基于声学信号的智能识别扩展到更广泛的应用，如声学定位[1,2,3,4,5,6]、非接触式运动跟踪[7,8,9]、手势识别[10,11]和动作姿势识别[12]，以及对人类重要生理参数的监测（例如，对驾驶员的疲劳检测[13]和呼吸活动[14,15]）。如图 1 的手势感知为例：智能设备内嵌的扬声器发出定制的信号，经由手的反射后被麦克风接收，系统通过分析信号的传播时间以及频率变化推导出目标与传感装置之间的距离以及目标的移动速度，在具有多个麦克风可以形成一个麦克风阵列的设备上，通过分析不同麦克风接收到信号的差异来推导目标的方位角。通过分析目标多个维度的信息来实现目标追踪。

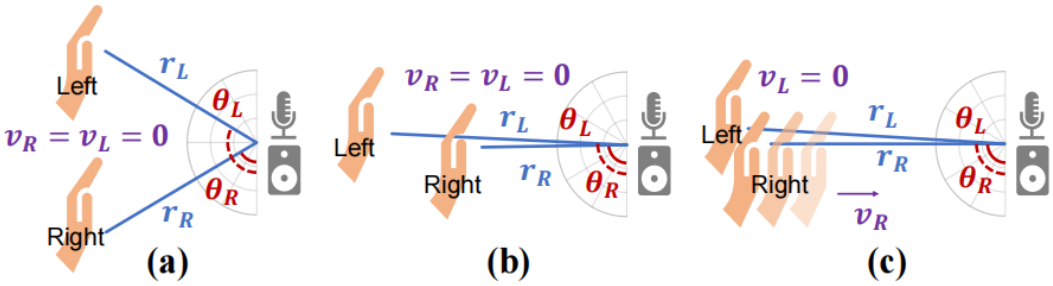

图 1 分析反射信号信息进行目标追踪

手势是人类与设备交流的一种自然形式，它已经引起了工业界和学术界的极大关注。现有的手势追踪识别主要分为两类：基于设备的和无设备的（非接触式追踪与识别）。基于设备的追踪使用可穿戴传感器。然而，基于可穿戴传感器的方法通常是繁重的，因为佩戴传感器的不便。无设备的手势追踪与识别大致可以分为基于视觉、射频信号以及声学信号。基于视觉的方法会遭受恶劣的照明条件或遮挡。基于射频的方法需要使用 Wi-Fi 或专门的设备，其次 Wi-Fi 测量过于粗粒度，无法提供精细的准确性，无法识别小的手势。近年来，一些基于声学信号的手势识别系统被提出。与传感器、基于视觉和基于射频的方法相比，基于声学信号方法的优点是不需要良好的照明条件或在用户身上佩戴任何设备，通过分析手部的反射信号提供细粒度的手势识别。**这种非接触式方法依赖反射信号，而多个目标反射的信号难以分离，尤其当目标彼此接近时，故多目标跟踪仍存在困难。**

为此，本课题将研究**用声学信号实现鲁棒的细粒度、多目标非接触式追踪手势的方法**。本课题将设计一个基于调频连续波（Frequency-Modulated Continuous Wave，

FMCW）的声学跟踪系统，背后的核心思想是通过将扬声器发射的线性调频信号与目标反射的延迟信号进行比较，计算其飞行时间（Time of flight，ToF），从而获得距离信息和速度信息，通过测量多个麦克风之间的飞行时间差异来估计角度信息。

二、 主要设计要求

利用声学信号实现多目标追踪是一个艰巨的任务，体现在以下三项挑战，具体为：（1）**频率选择性衰落**，这是由于单个频率的声学信号经过多路径传输以及在高频下的扬声器和麦克风的失真（例如，≥18 KHz），在接收端可能收不到某一频率的信号或收到的信号经过了极大的频率衰减。同时，反射信号比直接接收的信号弱得多（例如，在自由空间中，直接接收的信号衰减 $1/d^2$，而反射信号衰减 $1/d^4$，其中 d 是要跟踪的设备和目标之间的距离）。（2）**信号分离**：在现实实验中，麦克风接收到的信号并非是理想的由某个目标的单一反射，而是由扬声器发射的直接信号、多个目标的反射信号以及环境噪声（如：人类对话、电子噪声）组成的。复杂的信号组成给单个目标的细粒度跟踪带来挑战，本课题需要设计一系列方法从复杂的混合信号中单独分离出单个目标反射信号，进而估计该目标的运动信息。（3）**多普勒频移补偿**：与 WI-FI 信号或雷达信号相比，日常设备所能发出的声学信号的频率十分有限，多普勒效应在这种情况下带来的问题将更加严重，当估计目标与传感设备之间的距离时，多普勒频移甚至会导致 cm 级偏差，对于研究中设想的细粒度毫米级跟踪来说，是不可忽略的影响。本课题需要对多普勒频移进行补偿以获得正确的运动参数。

方案设计要求：每个追踪目标都可以通过其位置和运动状态，以及来自三维空间的信息：时间（距离）、空间（角度）和频率（速度）被专门地描述出来。相较于之前一维或者二维的手势追踪，多维度信息可以更细致地区分不同的目标。这种细粒度的方式通过算法消除背景噪声以及建立模型分离多目标信号并实现参数联合估计，可以同时跟踪多个目标，同时具备良好的跟踪精度和可分辨性。在理论上，多维度的多目标跟踪是无线感知领域的一大进步，将识别的粒度从手缩小为手指，为未来的研究提供了更精细的基础；在实践上这种方式将可能支持实现以前不可行的 HCI 应用程序，例如，使用两只手控制智能手机/电视、通过跟踪多个近距离手指与智能扬声器交互。

三、 国内外研究现状

3.1 基于可穿戴设备的手势识别：

基于可穿戴传感器/设备的系统利用各种传感器（例如，3 轴加速度计、惯性传感器、陀螺仪或其他智能设备）来感知手或手臂的运动。例如，一些研究人员通过佩戴一个有形状的磁铁来推断手的运动[16]，该方法是基于移动设备中嵌入式指南针传感器与形状合适的磁体之间的相互作用，磁体在手上的运动产生了由嵌入的罗盘传感器所感测的磁场的时间变化，以此作为手势跟踪与识别的基础。Humantenna[17]要求用户佩戴一个小型的无线数据采集单元，使人体作为能够感知全身姿势的天线，使用人体作为天线接收来自建筑物中的电力线和电子设备的现有电磁噪声，当身体移动到不同姿

势时通过观察信号的变化来感知与识别。PhonePoint Pen[18]中的系统通过移动设备中先进的内置传感器将智能手机记录的加速度传输到一个实时的手部移动轨迹中，由手势而产生的加速度可以被转换成几何笔画，并被识别为字符。然而，这些基于传感设备的手势跟踪识别系统的跟踪误差很高（即使在 6s 中也可达 60cm），因此很难实现准确的跟踪。此外，所有这些系统都要求被跟踪的受试者携带一个或多个设备或传感器，这对于某些使用者（例如，患有痴呆症的老年人）是不现实的此外，这些传感器需要定期维护，例如换电池，在现实生活中不可靠和不实用的，同时也是昂贵的。

3.2 无设备的手势识别

3.2.1 基于视觉的手势跟踪识别

基于视觉的手势识别系统通常使用颜色或深度信息进行手部区域分割，并使用动态手势的特征序列训练分类器，如隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model，HMM）、支持向量机（Support Vector Machines，SVM）、深度神经网络（Deep Neural Networks， DNN）。Leap Motion[19]探索多通道反射红外信号来识别手势。Microsoft HoloLens[20]使用专门的相机来提供无接触的人体手势跟踪。然而，基于视觉的技术要求用户在相机的视线内工作，这通常被认为是隐私侵入性的。其次，基于视觉识别的系统性能在很大程度上依赖于光照条件或视线场景，系统不能在很昏暗的场景内工作，并产生很高的计算成本，这限制了它们的应用。

3.2.2 基于射频的手势跟踪识别

近年来，基于射频的手势识别系统因其低成本和较小的侵入性而非常受欢迎。

WiVi[21]使用逆合成孔径雷达(Inverse Synthetic Aperture Radar，ISAR)技术来跟踪射频波束，在不携带任何传输设备的情况下，将信息传递给无线接收器，可以识别出在墙后所做的简单手势，实现了穿墙手势识别。WiVi 激发了一种新的用户界面形式，仅仅依赖于传输的射频信号的反射来识别人类的手势。

RFCare[22]提出以一种基于基于射频识别（Radio Frequency Identification，RFID）阵列的无设备方式识别人类的手势和活动。这项工作专注于姿势识别的研究，捕捉细粒度的身体运动，分析了来自 RFID 标签阵列的接收信号强度指示（Received Signal Strength Indication， RSSI）信号，并系统地检查了标签配置对系统性能的影响。

WiGest[23]通过探索 WiFi 中手部运动对 RSSI 的影响推断手部的移动方向和速度。WiGest 使用标准的 WiFi 设备，也未进行手势识别培训，通过识别不同的信号变化基元构建相互独立的手势系列。

FingerDraw[24]是第一个使用商用 WiFi 设备的亚波长级手指运动跟踪系统。该系统利用接收机两根天线之间的信道商抵消通道状态信息（Channel State Information，CSI）幅度中的噪声和 CSI 相位的随机偏移，量化 CSI 值动态与物体位移之间的相关性并感测手指运动在每个方向上的亚波长尺度位移从而绘制手指轨迹。

基于射频的手势识别通过访问无线信号的各种特性，如接收信号强度、信号相位差和 CSI，来提取用户手势特征，但 CSI 数据缺乏多样性、射频信号波长长导致测量粒度不够精细以及相似手势分类效果差。其次，基于射频的系统总是需要设备部署，这使它们更多地用于受限的室内应用。

3.2.3 基于声学信号的手势跟踪识别

表 1 手势跟踪识别研究成果汇总

研究简称	研究年份	技术方案
Strata[25]	2017	利用声学信道的相位变化来估计距离变化
EchoTrack[26]	2017	通过扬声器阵列与手产生的几何三角形实现跟踪
RobuCIR[27]	2020	使用信道状态信息测量反射信号的 ToF，借助 CNN 识别手势
FM-Track[28]	2020	通过融合多维度信息来表征目标的位置和运动状态
EarphoneTrack[29]	2020	使用耳机作为信号发射器
Vernier[30]	2021	设计了一种源于游标卡尺的方法来有效和准确地得出相变和移动距离。
PDF[31]	2021	使用基于相位差的方法来推导 FMCW 的时延，从而精确推断绝对距离
UltraGesture[32]	2022	基于超声波利用 CIR 信息识别手势

Strata[25]通过移动设备分析接收到的信号来估计信道，通过信道估计距离变化和绝对距离，不同的是通过信道脉冲响应（Channel Impulse Response，CIR）的相位来解决发射信号多径传输的问题，同时开发了一种估计绝对距离的方法，通过将初始位置与距离随时间的变化相结合来提高跟踪精度。

设备内固定的麦克风和扬声器极大地限制了声学运动跟踪的灵活性，EarphoneTrack[26]使用耳机作为信号发射器跟踪用户手部的运动。该技术首先消除泄漏干扰信号，使用基于峰谷的细粒度跟踪距离测量方案。该方案可以实现很大的灵活性和较高的精度，但无法估计目标与麦克风之间的相对距离。

RobuCIR[27]使用信道状态信息测量反射信号的飞行时间，采用跳频机制降低频率选择性衰落。RobuCIR 的主要目的是手势识别，为了提高系统的鲁棒性，研究了基于少量收集的数据的数据增强技术，并借助卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）对图像进行分类识别，可以识别 15 个手势。RobuCIR 是基于频域的估计，这在精度方面产生了挑战。

FM-Track[28]与本课题的研究目标最为接近，它引入一个信号模型，通过融合来自多个维度（即目标的范围、速度和角度）的信息来表征目标的位置和运动状态，开发一系列的技术来分离从多个目标反射的信号并准确地跟踪每个目标。但是，FM-Track 没有有效解决环境噪音及参数估计模糊峰问题，在实际应用中效果不理想。

EchoTrack[29]通过测量信号的飞行时间来估计从手到嵌入在智能手机中的扬声器阵列的距离。智能手机中的扬声器阵列与手形成一个独特的三角形，EchoTrack 通过三角形的几何计算来估计手的距离。该系统采用多普勒频移补偿和轨迹校正的方法提高测量精度。

与大部分方法原理不同，Vernier[30]解决了现有的声运动跟踪方法存在信号累积窗口长、信号处理耗时的问题，接收到信号后不是直接计算频移，而是采用一种计算小信号窗口下相位变化的方法，计算到每个源的距离变化，并推导出移动设备的实时位置。这种方法的灵感来源于游标卡尺，可以实现高精度、低延迟以及低计算开销。

通过使用 FMCW 声学信号，PDF[31]仅采用智能手机的一对麦克风扬声器，便能够突破有限的采样率和较窄带宽的限制，在一维无设备跟踪应用中实现亚毫米级的距离分辨率。为了实现上述目标，PDF 系统根据相位差信息来推导 FMCW 信号的时延，从而精准地推断出信号传播的绝对距离。

与 RobuCIR 类似，UltraGesture[32]也利用 CIR 信息进行手势识别，将来自多个麦克风的 CIR 测量值封装到一个图像中，利用 CNN 模型构建分类器来识别手势，并使用一种基于滑动窗口的方法来提高精度和减少响应延迟。这种具有高鲁棒性和精细分辨率的测量方法可以有效地检测和识别手指手势。

得益于声信号的低传播速度，声学传感在传感粒度方面具有独特的优势。但是，多目标信号分离难、设备启动时间不同步、速度估计精度低以及多普勒效应等问题仍阻碍了声学感知技术的发展。

四、 主要研究内容

本课题将设计并实现一个细粒度的、鲁棒的手势追踪系统。具体来说，使用无线感知技术，设计出一套非接触的、基于声学信号的方法融合多个维度的信息来进行手部运动的跟踪，并可以将其部署在能够发射和接收语音信号的智能设备（如具备扬声器和麦克风的智能手机、智能电脑）上。

本课题的研究内容主要包含信号模型建立、信号分离、目标估计和距离多普勒效应补偿四项，具体如下：

语音信号模型的构建：本课题将调研现有的算法级模型，设计一个良好的模型和信号，融合目标的多个维度信息（即目标的范围、速度和角度），从而进行表征目标的运动状态。

信号的分离：麦克风接收到的信号不仅包含目标反射的信号，还包含各种环境噪声信号（例如人类讲话、环境音乐）和环境反射信号。本课题将去除噪声以及其他反射，并从接收的混合信号中单独地分离出每个目标的反射信号用于该目标的运动信息估计。

目标运动参数估计：系统将分析单个目标的反射信号并估计目标的运动信息，并尝试联合机器学习的方法进行手势识别，开发系统并部署到智能设备上。

距离多普勒效应补偿：本课题将消除在使用基于 chirp 的信号估计运动目标的速度时存在一个内在的模糊问题，实现对运动目标的瞬时速度估计。

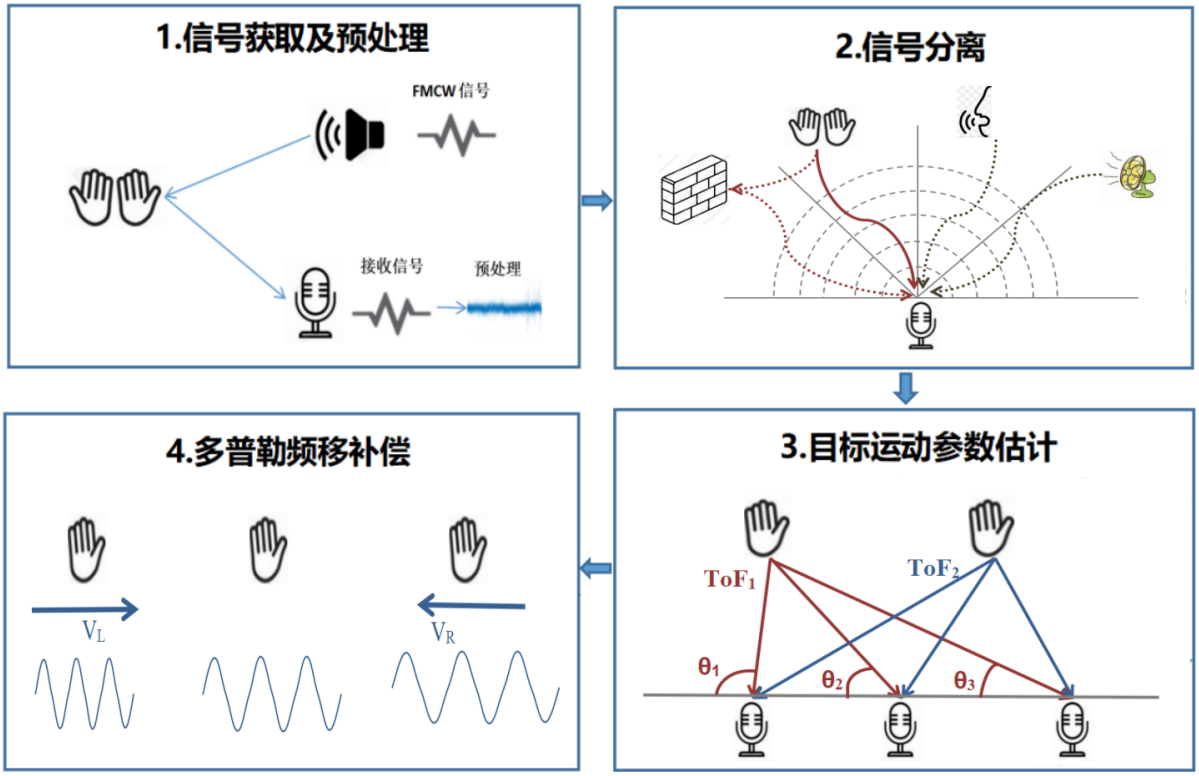

图 2 系统架构图

五、 研究方案及预期达到的目标

5.1、研究方案

5.1.1 信号获取及预处理：

现有研究表示 FMCW 在测量 ToF 方面分辨率高，因此系统将调制具有合适初始频率和带宽的 FMCW 音频信号，通过将扬声器发射的线性调频信号与目标反射的延迟信号进行比较，计算其飞行时间 。目标运动的距离信息可以通过将 ToF 的一半乘以空中的声速来估计，速度信息可以通过测量 ToF 的差异来估计。

5.1.2 信号分离：

麦克风接收到的信号包含多个独立目标的反射信号，因此系统将设计模型对信号进一步分析，将多个目标中反射的混合信号进行分离，并估计每个单独信号的相应参数，从这些参数中可以得到每个目标的位置和运动信息。其次，对于日常环境中存在的各种噪声，系统将设计滤波器过滤并处理麦克风接收到的信号，尽可能减小噪声影响。

5.1.3 目标参数估计

以往的研究将工作中心集中在通过对目标的一维或二维信息进行追踪，本课题通过融合来自多个维度（即目标的范围、速度和角度）的信息来表征目标的位置和运动状态。由于空气中声音信号的运动速率较低，距离估计比其他维度（即角度和速度）要准确得多，同时可以利用从两个相邻的啁啾中获得的范围估计数来计算瞬时速度。

5.1.4 多普勒频移补偿

声学信号的低传播速率虽然可以带来精细传感粒度的独特优势但也将导致严重的多普勒频移，系统将在原始信号中调制加入单频率信号并设计滤波器单独地过滤并分析，用以修正目标的运动参数。

5.2、预期目标

(1) 设计对齐消除方法，实现环境噪声的消除；
(2) 设计补偿已知目标的重建信号，实现混合信号的目标分离；
(3) 构建系统实现样机，在真实场景中进行实验，验证系统性能。

序号	时间 / 研究内容	2022		2023					
		11	12	1	2	3	4	5	6
1	**基础理论调研阶段**								
	1）基础知识入门及学习，搜集有关文献资料								
	2）深入阅读论文，总结手势追踪研究现状								
	3）比较不同论文中实现手势追踪识别方法的优劣								
	4）研究手势追踪的方法，明确困难和挑战								
2	**信号模型建立阶段**								
	1）建立目标信号模型								
	2）噪声削弱及直接路径消除								
	3）实现目标反射信号的联合估计								
	4）处理目标速度模糊性								
	5）目标匹配								
3	**研究结果优化阶段**								
	1）广泛开展实验，收集实际数据								
	2）以真实场景数据为导向验证系统								
	3）测试系统追踪精度及分辨能力								
	4）评估系统性能影响因素								
	5）完善并一体化系统								
4	**论文完成阶段**								
	1）论文撰写、修改与完善								
	2）论文装订与提交，准备答辩								

六、 为完成课题已具备和所需的条件和经费

本课题所使用的工具、技术等均是自主设计实验进行采集，软件大多为免费开源产品，硬件设备完善，在树莓派上搭载音响麦克风设备实现系统，实验源码和资料均

为合法产品。因此本课题研究内容有一定的基础成果，在经济、技术、法律方面均是可行的。

参 考 文 献

[1] Kim H, Byanjankar A, Liu Y, et al. UbiTap: Leveraging acoustic dispersion for ubiquitous touch interface on solid surfaces[C]//Proceedings of the 16th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems. 2018: 211-223.
[2] Rafaely B. Analysis and design of spherical microphone arrays[J]. IEEE Transactions on speech and audio processing, 2004, 13(1): 135-143.
[3] Wang W, Li J, He Y, et al. Symphony: localizing multiple acoustic sources with a single microphone array[C]//Proceedings of the 18th Conference on Embedded Networked Sensor Systems. 2020: 82-94.
[4] Shen S, Chen D, Wei Y L, et al. Voice localization using nearby wall reflections[C]//Proceedings of the 26th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. 2020: 1-14.
[5] Wang M, Sun W, Qiu L. {MAVL}: Multiresolution Analysis of Voice Localization[C]//18th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 21). 2021: 845-858.
[6] Cai C, Pu H, Wang P, et al. We hear your PACE: Passive Acoustic localization of multiple walking persons[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2021, 5(2): 1-24.
[7] Nandakumar R, Iyer V, Tan D, et al. Fingerio: Using active sonar for fine-grained finger tracking[C]//Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2016: 1515-1525.
[8] Sun K, Wang W, Liu A X, et al. Depth aware finger tapping on virtual displays[C]//Proceedings of the 16th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. 2018: 283-295.
[9] Liu J, Li D, Wang L, et al. Enabling Contact-free Acoustic Sensing under Device Motion[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2022, 6(3): 1-27.
[10] Gupta S, Morris D, Patel S, et al. Soundwave: using the doppler effect to sense gestures[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2012: 1911-1914.
[11] Ruan W, Sheng Q Z, Yang L, et al. AudioGest: enabling fine-grained hand gesture detection by decoding echo signal[C]//Proceedings of the 2016 ACM international joint conference on pervasive and ubiquitous computing. 2016: 474-485.
[12] Xie Y, Li F, Wu Y, et al. HearFit: Fitness monitoring on smart speakers via active acoustic sensing[C]//IEEE INFOCOM 2021-IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2021: 1-10.
[13] Xie Y, Li F, Wu Y, et al. D 3-guard: Acoustic-based drowsy driving detection using smartphones[C]//IEEE INFOCOM 2019-IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2019: 1225-1233.
[14] Chauhan J, Hu Y, Seneviratne S, et al. BreathPrint: Breathing acoustics-based user authentication[C]//Proceedings of the 15th Annual International Conference on Mobile

Systems, Applications, and Services. 2017: 278-291.
[15] Xu X, Yu J, Chen Y, et al. Breathlistener: Fine-grained breathing monitoring in driving environments utilizing acoustic signals[C]//Proceedings of the 17th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. 2019: 54-66.
[16] Ketabdar H, Moghadam P, Naderi B, et al. Magnetic signatures in air for mobile devices[C]//Proceedings of the 14th international conference on Human-computer interaction with mobile devices and services companion. 2012: 185-188.
[17] Cohn G, Morris D, Patel S, et al. Humantenna: using the body as an antenna for real-time whole-body interaction[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2012: 1901-1910.
[18] Agrawal S, Constandache I, Gaonkar S, et al. Phonepoint pen: using mobile phones to write in air[C]//Proceedings of the 1st ACM workshop on Networking, systems, and applications for mobile handhelds. 2009: 1-6.
[19] Leap Motion, Inc. Leap Motion: Mac PC Gesture Controller for Game, Design andMore.https://www.leapmotion.com/, 2013.
[20] https://www.microsoft.com/en-us/hololens
[21] Adib F, Katabi D. See through walls with WiFi![C]//Proceedings of the ACM SIGCOMM 2013 conference on SIGCOMM. 2013: 75-86.
[22] Yao L, Sheng Q, Ruan W, et al. Rf-care: Device-free posture recognition for elderly people using a passive rfid tag array[J]. 2015.
[23] Abdelnasser H, Youssef M, Harras K A. Wigest: A ubiquitous wifi-based gesture recognition system[C]//2015 IEEE conference on computer communications (INFOCOM). IEEE, 2015: 1472-1480.
[24] Wu D, Gao R, Zeng Y, et al. FingerDraw: Sub-wavelength level finger motion tracking with WiFi signals[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2020, 4(1): 1-27.
[25] Yun S, Chen Y C, Zheng H, et al. Strata: Fine-grained acoustic-based device-free tracking[C]//Proceedings of the 15th annual international conference on mobile systems, applications, and services. 2017: 15-28.
[26] Chen H, Li F, Wang Y. EchoTrack: Acoustic device-free hand tracking on smart phones[C]//IEEE INFOCOM 2017-IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2017: 1-9.
[27] Wang Y, Shen J, Zheng Y. Push the limit of acoustic gesture recognition[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2020.
[28] Li D, Liu J, Lee S I, et al. FM-track: pushing the limits of contactless multi-target tracking using acoustic signals[C]//Proceedings of the 18th Conference on Embedded Networked Sensor Systems. 2020: 150-163.
[29] Cao G, Yuan K, Xiong J, et al. Earphonetrack: involving earphones into the ecosystem of acoustic motion tracking[C]//Proceedings of the 18th Conference on Embedded Networked Sensor Systems. 2020: 95-108.
[30] Liu Y, Wang J, Zhang Y, et al. Vernier: Accurate and fast acoustic motion tracking using mobile devices[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2019, 20(2): 754-764.

[31] Cheng H, Lou W. Push the Limit of Device-Free Acoustic Sensing on Commercial Mobile Devices[C]//IEEE INFOCOM 2021-IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2021: 1-10.
[32] Ling K, Dai H, Liu Y, et al. Ultragesture: Fine-grained gesture sensing and recognition[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2020.